MANUAL DE OPERACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE BONAMPAK

El presente Manual de Operación tiene como finalidad establecer los lineamientos y procedimientos necesarios para la correcta operación del sistema de control y automatización del Tanque de Agua Potable Bonampak, describiendo el funcionamiento de los equipos, los modos de operación, las condiciones de control y los elementos de supervisión que conforman el sistema.

1. ARQUITECTURA DE CONTROL

En la siguiente ilustración 1 se presenta la arquitectura de comunicación y control del proceso, en la cual se identifican los equipos de instrumentación actualmente instalados en sitio, así como los dispositivos de control y accionamiento involucrados en la operación. Asimismo, se muestra la interconexión entre los distintos componentes del sistema, permitiendo visualizar la estructura general de comunicación y la integración de los equipos que inter

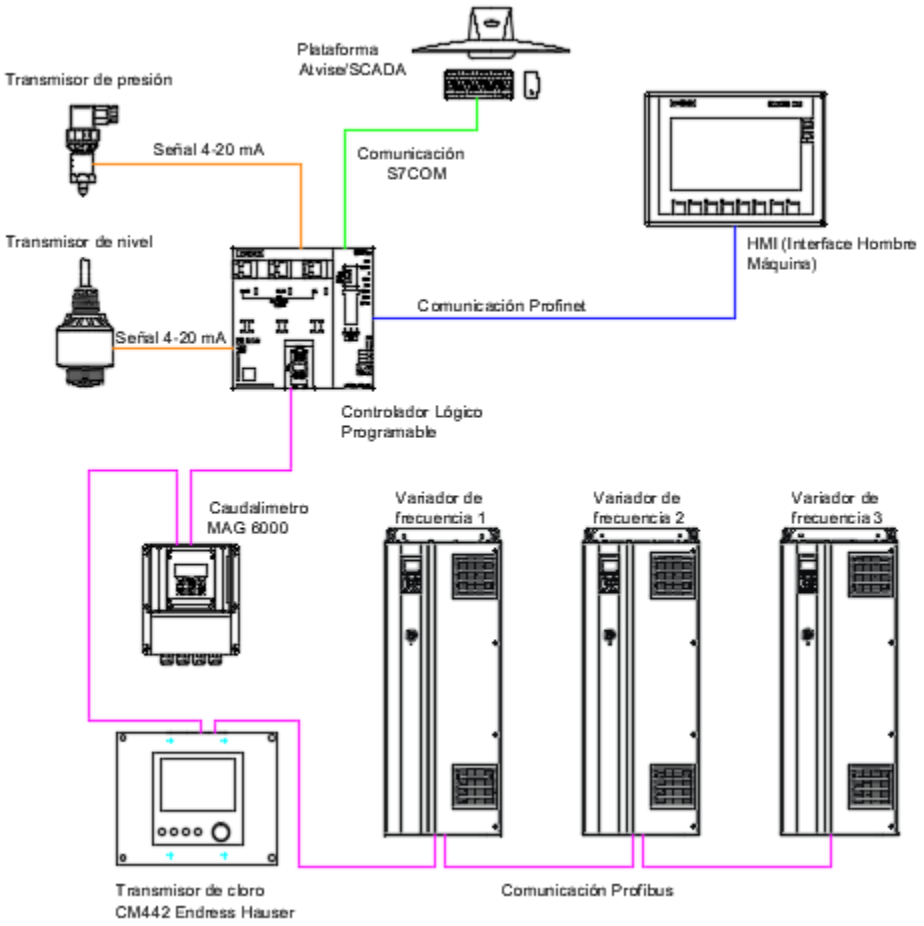


Ilustración 1 – Arquitectura de control

El funcionamiento del sistema se basa en la adquisición, procesamiento y supervisión de las variables del proceso mediante el PLC. Los parámetros de nivel y presión serán recibidos a través de señales analógicas de 4–20 mA, mientras que la información correspondiente al caudalímetro y al sensor de cloro, así como el control y la adquisición de los parámetros operativos de los variadores de frecuencia instalados en sitio, se realizará mediante comunicación PROFIBUS.

Asimismo, el PLC establecerá comunicación mediante PROFINET con una interfaz hombre-máquina (HMI), a través de la cual será posible visualizar las variables del proceso y ejecutar acciones de control de manera local. De forma complementaria, la supervisión y el control remoto del sistema se llevarán a cabo mediante la plataforma SCADA Atvise, utilizando comunicación S7COM para el intercambio de información con el PLC. Esto permitirá centralizar la visualización de las variables operativas, el monitoreo del estado de los equipos y la ejecución de comandos de control, facilitando la supervisión integral del proceso.

2. FILOSOFÍA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO

El sistema de bombeo podrá operarse tanto de manera manual remoto como de manera automática remota y estará en función a las condiciones de la operación o demanda de servicio más conveniente por parte de CCO.

3. OPERACIÓN EN MODO MANUAL

En este modo de operación, las bombas podrán controlarse mediante comandos de arranque y paro, tanto desde la HMI instalada en sitio como de forma remota a través de la plataforma SCADA Atvise. Asimismo, será posible ajustar la frecuencia de operación de los variadores desde ambas interfaces, permitiendo regular el funcionamiento de los equipos de acuerdo con las necesidades del proceso.

El rango de frecuencia de operación estará comprendido entre 30 Hz como valor mínimo y 60 Hz como valor máximo. Se establecieron ambos límites de operación en los variadores de frecuencia con la finalidad de proteger los equipos. El límite inferior de 30 Hz evita que las bombas operen por debajo de la frecuencia mínima definida, mientras que el límite superior de 60 Hz impide que superen la frecuencia máxima establecida, previniendo posibles afectaciones mecánicas y eléctricas derivadas de condiciones de operación inadecuadas y contribuyendo a prolongar la vida útil de los equipos.

4. OPERACIÓN EN MODO AUTOMÁTICO

El modo de operación automático contempla el arranque y paro de las bombas en función del nivel de agua del tanque, de acuerdo con los setpoints establecidos para cada equipo. Estos parámetros serán definidos y ajustados por el personal del Centro de Control de Operaciones (CCO), conforme a las necesidades y la demanda operativa del sistema.

Asimismo, este modo contará con un sistema de regulación de presión mediante un controlador PID, el cual permitirá ajustar automáticamente la frecuencia de operación de los variadores para mantener la presión de descarga en el valor deseado por el personal de operación. De esta manera, se busca mantener condiciones de presión estables en la red, optimizar el funcionamiento de los equipos y adaptar la operación del sistema a los requerimientos del servicio.

5. ALARMAS Y PROTECCIÓN POR NIVEL

El sistema de control contará con seis alarmas, de las cuales cinco estarán destinadas a la supervisión visual de las condiciones de nivel del tanque y una tendrá la función de protección operativa de los equipos de bombeo, evitando su funcionamiento cuando el nivel de agua sea insuficiente.

La descripción y las condiciones de activación de las alarmas se presentan a continuación:

- **Protección por nivel (14%):** Esta alarma tendrá una función de protección para los equipos de bombeo. Se activará cuando el nivel del agua alcance el 14%, bloqueando el arranque de los equipos y deteniendo aquellos que se encuentren en funcionamiento. Esta condición tiene como objetivo prevenir la operación en seco y reducir el riesgo de daños en las bombas.
- **Alarma visual de nivel bajo crítico (20%):** Se activará cuando el nivel del agua descienda al 15% del nivel del tanque. Su función será alertar visualmente al operador sobre la disminución del nivel de agua y permitir el seguimiento oportuno de esta condición.
- **Alarma visual de nivel bajo (30%):** Se activará cuando el nivel del agua alcance el 30% de la capacidad del tanque, indicando visualmente que el nivel se encuentra en el umbral establecido como referencia para la operación del sistema.
- **Alarma visual de nivel normal (40%):** Se activará cuando el nivel del agua alcance el 40% de la capacidad del tanque, notificando al operador que el nivel se encuentra a la mitad de su capacidad.

- **Alarma visual de nivel alto (60%):** Se activará cuando el nivel del agua alcance el 60% de la capacidad del tanque, alertando al operador que el tanque está empezando a ganar nivel
- **Alarma visual de nivel alto (75%):** Se activará cuando el nivel del agua alcance el 75% de la capacidad del tanque, alertando al operador sobre la proximidad al nivel máximo de almacenamiento establecido para la supervisión del sistema.

6. VISUALIZACIÓN DE PROCESO EN HMI

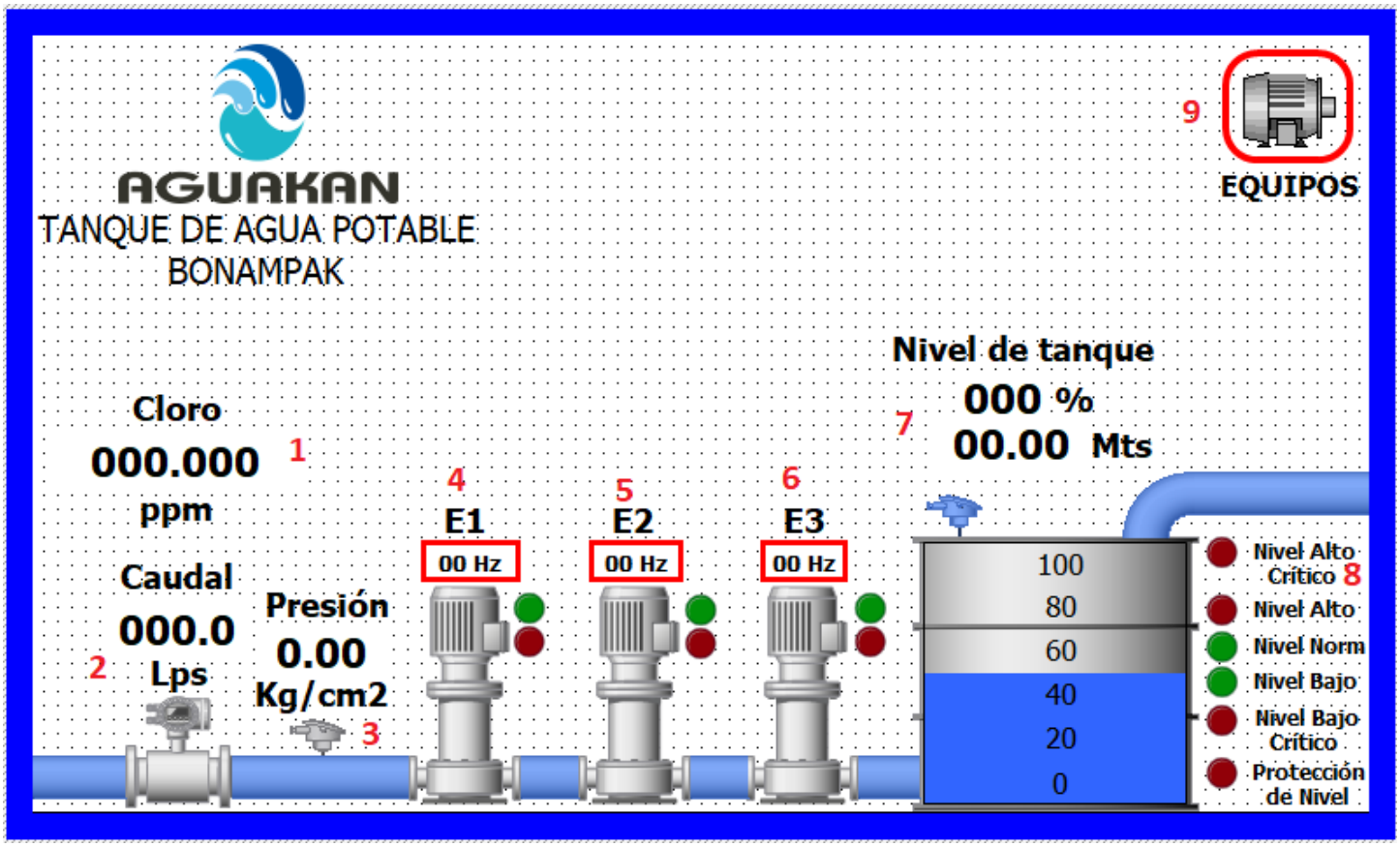


Ilustración 2 - Pantalla principal HMI

- **1-** Visualización cloro residual en partes por millón.
- **2-** Visualización de caudal en litros por segundo.
- **3-** Visualización de presión en kilogramos por centímetro cuadrado.
- **4-** Visualización de parámetros y estados de variador 1.
- **5-** Visualización de parámetros y estados de variador 2.
- **6-** Visualización de parámetros y estados de variador 3.
- **7-** Visualización de nivel de tanque en metros y porcentaje.
- **8-** Visualización de alarmas por nivel.
- **9-** Botón para visualizar control de equipos.

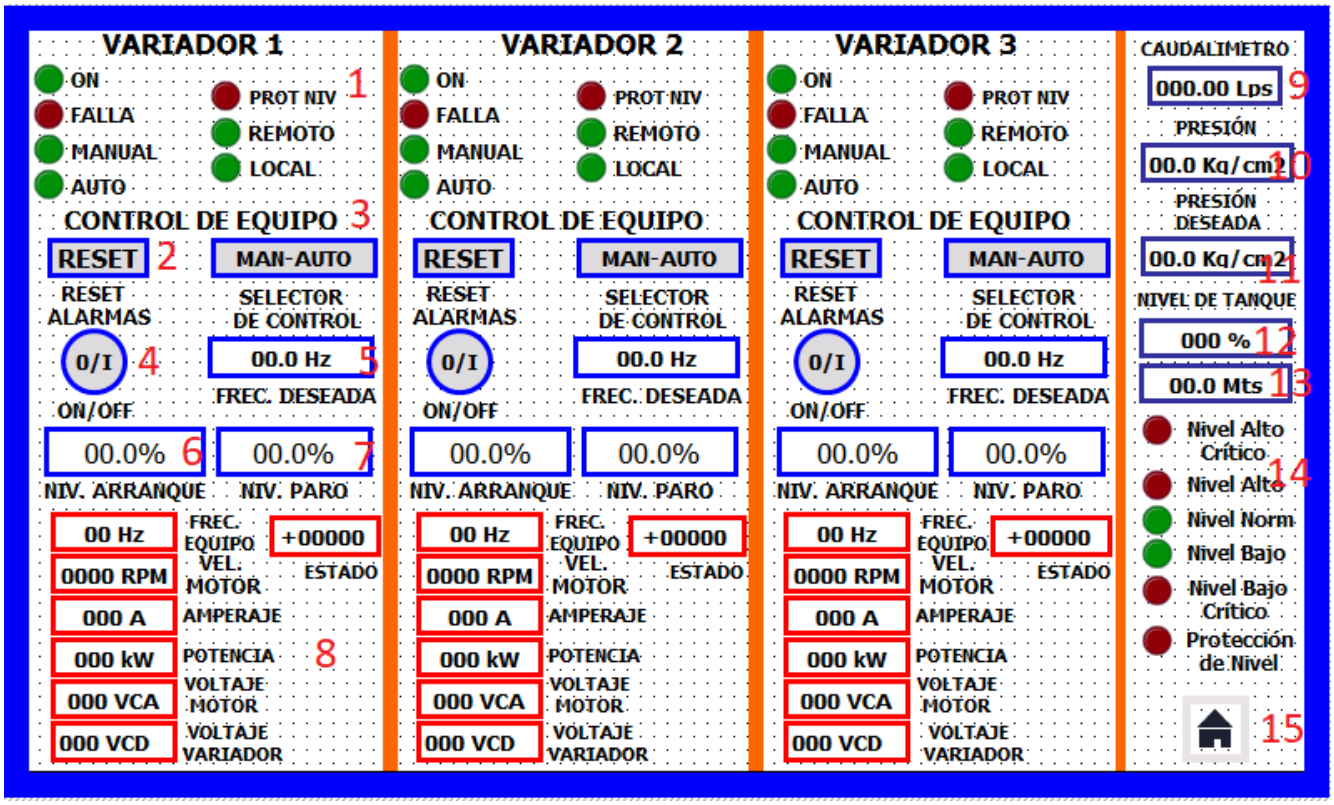


Ilustración 3 - Pantalla de equipos HMI

- **1-** Visualización de estados de equipo.
- **2-** Botón para reiniciar alarma de variador.
- **3-** Botón para cambiar de manual a automático la lógica de control.
- **4-** Botón de encendido manual.
- **5-** Ajuste de frecuencia manual.
- **6-** Ajuste de setpoint de arranque.
- **7-** Ajuste de setpoint de paro.
- **8-** Visualización de parámetros de trabajo de equipo.
- **9-** Visualización de caudalímetro en Litros por segundo.
- **10-** Visualización de presión en línea en kilogramos por centímetro cúbico.
- **11-** Ajuste de presión deseada.
- **12-** Visualización de nivel de tanque en porcentaje.
- **13-** Visualización de nivel de tanque en metros.
- **14-** Visualización de alarmas por nivel.
- **15-** Botón "Home" para regresar a la pantalla principal.

7. VISUALIZACIÓN DE PROCESO EN PLATAFORMA ATVISE



Ilustración 4 - Pantalla principal de tanque bonampak

- **1-** Panel de ajuste de parámetros de arranque, paro y presión deseada
- **2-** Visualización de nivel de tanque
- **3-** Visualización de variador de frecuencia 1
- **4-** Visualización de variador de frecuencia 2
- **5-** Visualización de variador de frecuencia 3
- **6-** Visualización de presión en línea en kilogramos por centímetros cuadrados
- **7-** Visualización de caudal en litros por segundo
- **8-** Visualización de producción diaria
- **9-** Visualización de producción total



Ilustración 5 - Pantalla Ajuste de parámetros de arranque paro y presión deseada

- **1** Ajuste de niveles de arranque de variador 1
- **2** Ajuste de niveles de arranque de variador 2
- **3** Ajuste de niveles de arranque de variador 3
- **4** Ajuste de presión deseada



Ilustración 6 - Pantalla de control de equipo

- **1-** Selector a modo manual
- **2-** Selector a modo automático
- **3-** Indica el estado local
- **4-** Indica el estado remoto
- **5-** Visualización de parámetros de trabajo de equipo (Frecuencia, voltaje y amperaje)
- **6-** Botón para restablecer equipo
- **7-** Ajuste de frecuencia deseada en modo manual

8. LISTADO DE TAGS DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

TAGS DE EQUIPOS DE MEDICIÓN VISUALIZADOS EN SCADA/ATVISE				
EQUIPO	**NOMBRE**	**TIPO DATO**	**DIRECCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
CONT_C BLOQUE PID	**PresionDeseada**	Real	%MD2	Ajuste de presión deseada
CAUDALIMETRO	**Caudal**	Real	%DB1.DBDD272	Cuadal en Lps
	Totalizado	Real	%DB1.DBD276	Totalizado en M3
SENSOR DE CLORO	**Cloro**	Real	%DB1.DBD98	Cloro en partes por millon
SENSOR DE PRESIÓN	**Presion_Linea**	Real	%DB1.DBD118	Presión de linea
SENSOR DE NIVEL	**Nivel_Metros**	Real	%DB1.DBD52	Nivel en metros
	Nive_Porcentaje	Real	%DB1.DBD60	nivel en porcentaje
	Nivel_BajoCritico	Bool	%DB1.DBX96.2	Alarma de nivel bajo critico
	Nivel_Bajo	Bool	%DB1.DBX96.3	Alarma de nivel bajo
	Nivel_Medio	Bool	%DB1.DBX96.4	Alrma de nivel normal
	Nivel_Alto	Bool	%DB1.DBX96.5	Alarma de nivel Alto
	Nivel_AltoCritico	Bool	%DB1.DBX96.6	Alarma de nivel alto critico
	Proteccion_BombaNivBajoCritico	Bool	%DB1.DBX96.7	Protección de arranque de equipos

Tabla 1 - Parámetros de equipos de medición

9. LISTADO DE TAGS DE EQUIPO 1

CONCENTRADO DE TAGS PARA ATVISE				
EQUIPO	**NOMBRE**	**TIPO DATO**	**DIRECCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
Variador 1	**HMI_ResetFallas_1**	Bool	%DB1.DBX198.1	Reestablecer alarma de variador
	HMI_ManualAuto	Bool	%DB1.DBX178.0	Cambio de lógica de control Man-Auto
	HMI_ArranqueParo	Bool	%DB1.DBX178.3	Arranque manual de variador
	Frec_Manual	Real	%DB1.DBS180	Ajuste manual de frecuencia
	Modo_Manual	Bool	%DB1.DBX178.1	Estado manual de variador
	Modo_Automatico	Bool	%DB1.DBX178.2	Estado automático de variador
	Status_Auto1	Bool	%DB1.DBX198.2	Estado Remoto de variador
	Status_HandOn1	Bool	%DB1.DBX198.3	Estado local de variador
	Bit_FallaVDF1	Bool	%DB1.DBX184.1	Falla de variador
	FrecuenciaReal	Real	%DB1.DBD128	Frecuencia de variador en dato real
	AmperajeReal	Real	%DB1.DBD144	Amperaje de variador en dato real
	TensionMotorReal	Real	%DB1.DBD160	Tension de motor en dato real
	EstadoON_VDF1	Bool	%DB1.DBX184.0	Estado on de variador
	HMI_SetPointArranque	Real	%DB1.DBD190	Ajuste de nivel de arranque
	HMI_SetpointApagado	Real	%DB1.DBD194	Ajuste de nivel de paro

Tabla 2 - Parámetros de equipo 1

10. LISTADO DE TAGS DE EQUIPO 2

CONCENTRADO DE TAGS PARA ATVISE				
EQUIPO	**NOMBRE**	**TIPO DATO**	**DIRECCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
Variador 2	**HMI_ResetFallas_2**	Bool	%DB1.DBX270.1	Reestablecer alarma de variador
	HMI_ManualAuto2	Bool	%DB1.DBX250.0	Cambio de lógica de control Man-Auto
	HMI_ArranqueParo2	Bool	%DB1.DBX250.3	Arranque manual de variador
	Frec_Manual2	Real	%DB1.DBD252	Ajuste manual de frecuencia
	Modo_Manual2	Bool	%DB1.DBX250.1	Estado manual de variador
	Modo_Automatico2	Bool	%DB1.DBX250.2	Estado automático de variador
	Status_Auto2	Bool	%DB1.DBX270.2	Estado Remoto de variador
	Status_HandOn2	Bool	%DB1.DBX270.3	Estado local de variador
	Bit_FallaVDF2	Bool	%DB1.DBX256.1	Falla de variador
	FrecuenciaReal2	Real	%DB1.DBD200	Frecuencia de variador en dato real
	AmperajeReal2	Real	%DB1.DBD216	Amperaje de variador en dato real
	TensionMotorReal2	Real	%DB1.DBD232	Tensión de motor en dato real
	EstadoON_VDF2	Bool	%DB1.DBX256.0	Estado on de variador
	HMI_SetPointArranque2	Real	%DB1.DBD262	Ajuste de nivel de arranque
	HMI_SetpointApagado2	Real	%DB1.DBD266	Ajuste de nivel de paro

Tabla 3 - Parámetros de equipo 2

11. LISTADO DE TAGS DE EQUIPO 3

CONCENTRADO DE TAGS PARA ATVISE				
EQUIPO	**NOMBRE**	**TIPO DATO**	**DIRECCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
Variador 3	**HMI_ResetFallas_3**	Bool	%DB1.DBX402.1	Reestablecer alarma de variador
	HMI_ManualAuto3	Bool	%DB1.DBX384.0	Cambio de lógica de control Man-Auto
	HMI_ArranqueParo3	Bool	%DB1.DBX384.3	Arranque manual de variador
	Frec_Manual3	Real	%DB1.DBD386	Ajuste manual de frecuencia
	Modo_Manual3	Bool	%DB1.DBX384.1	Estado manual de variador
	Modo_Automatico3	Bool	%DB1.DBX384.1	Estado automático de variador
	Status_Auto3	Bool	%DB1.DBX402.2	Estado Remoto de variador
	Status_HandOn3	Bool	%DB1.DBX402.3	Estado local de variador
	Bit_FallaVDF3	Bool	%DB1.DBX390.1	Falla de variador
	FrecuenciaReal3	Real	%DB1.DBD334	Frecuencia de variador en dato real
	AmperajeReal3	Real	%DB1.DBD350	Amperaje de variador en dato real
	TensionMotorReal3	Real	%DB1.DBD366	Tensión de motor en dato real
	EstadoON_VDF3	Bool	%DB1.DBX390.0	Estado on de variador
	HMI_SetPointArranque3	Real	%DB1.DBD394	Ajuste de nivel de arranque
	HMI_SetpointApagado3	Real	%DB1.DBD398	Ajuste de nivel de paro

Tabla 4- Parámetros de equipo 3